

Análisis Computacional del Perfil NACA 0012 bajo Modelos Incompresibles y No Viscoso

1st Martín Salinas

dept. de Ing. Mecánica y Metalúrgica

martin.salinas@uc.cl

2nd Francisco García

dept. de Ing. Mecánica y Metalúrgica

francisco.garcia@uc.cl

Abstract—Este trabajo presenta un estudio numérico del perfil NACA 0012 en régimen sub-sónico utilizando simulaciones CFD desarrolladas en OpenFOAM. Se implementaron dos formulaciones independientes con el objetivo de comparar el efecto relativo de la viscosidad y la compresibilidad: un modelo incompresible viscoso basado en `simpleFoam` y un modelo compresible casi inviscido adaptado en `rhoSimpleFoam`. El dominio y la malla fueron construidos siguiendo lineamientos de validación reportados por OpenFOAM y la NASA, incorporando un estudio de independencia de malla que confirmó baja sensibilidad del resultado más allá de una discretización intermedia.

Se realizaron barridos de número de Mach entre 0.1 y 0.3 y de ángulo de ataque entre 0° y 12°, obteniéndose coeficientes globales (C_L , C_D) y distribuciones de presión $C_p(x/c)$ sobre el contorno del perfil. El modelo incompresible reprodujo de manera consistente tendencias clásicas reportadas en la literatura, mostrando una variación lineal de $C_L(\alpha)$, polares C_D-C_L de curvatura esperada y distribuciones de presión en buena concordancia cualitativa con datos experimentales del NACA 0012. La comparación con el modelo compresible permitió identificar un incremento sistemático de la succión en el extradós y mayores contrastes de presión a medida que aumenta el número de Mach, lo que se traduce en cargas aerodinámicas superiores, coherentes con la teoría de compresibilidad moderada.

Finalmente, la discusión evidencia tanto los aspectos positivos del enfoque —capacidad de reproducir resultados experimentales, robustez del mallado y comparabilidad entre modelos— como las limitaciones inherentes a los solvers de turbulencia bidimensionales y a la aproximación inviscida, subrayando la necesidad de interpretar los resultados con cautela al extrapolarlos a escenarios donde efectos tridimensionales, transitorios o viscosos juegan un rol dominante.

Index Terms—CFD NACA 0012 Euler RANS aerodinámica OpenFOAM

I. INTRODUCCIÓN

La predicción aerodinámica de perfiles alares constituye una de las aplicaciones más relevantes en dinámica de fluidos computacional (CFD), debido al rol que cumplen en aeronaves, turbinas eólicas, dispositivos UAV y sistemas de control aerodinámico. La capacidad de estimar fuerzas aerodinámicas, distribución de presión y fenómenos asociados a la capa límite permite optimizar el diseño aerodinámico y evaluar configuraciones antes de recurrir a ensayos experimentales, reduciendo costos y tiempos de desarrollo. Entre los perfiles utilizados como referencia en validación numérica destaca la serie NACA 00XX, y en particular el NACA 0012. Este perfil simétrico presenta un comportamiento bien documentado en flujo sub-sónico y ha sido ampliamente utilizado como caso estándar

para validar algoritmos numéricos, modelos de turbulencia y estrategias de mallado.

El estudio numérico de flujos aerodinámicos alrededor de perfiles alares requiere seleccionar tanto una formulación física como un esquema numérico adecuados para el régimen de operación. En el rango de Mach sub-sónico bajo ($M < 0.3$), la aproximación incompresible suele considerarse válida, aunque efectos de compresibilidad comienzan a influir en la distribución de presión y en el gradiente de sustentación con el ángulo de ataque. Por otro lado, la presencia de una capa límite y posibles regiones de separación exige la resolución adecuada de términos viscosos y el uso de modelos de turbulencia consistentes con el comportamiento físico esperado. Debido a estas consideraciones, la comparación entre formulaciones compresibles e incompresibles en este régimen permite analizar la relevancia relativa de los efectos viscosos y de compresibilidad, así como las limitaciones de cada modelo al predecir los coeficientes aerodinámicos.

En este trabajo se evalúa el comportamiento aerodinámico del perfil NACA 0012 en flujo estacionario, considerando un barrido de número de Mach de $M = 0.1$, $M = 0.2$ y $M = 0.3$, y ángulos de ataque de 0°, 4°, 8° y 12°. Para ello se desarrollaron simulaciones en OpenFOAM utilizando dos formulaciones numéricas: un modelo incompresible de Navier–Stokes promediado en Reynolds (RANS), resuelto con el solver `simpleFoam`, y una formulación compresible no viscosa resuelta mediante `rhoSimpleFoam`. Este último solver fue modificado de manera que si represente un flujo no viscoso, este fue seleccionado tras análisis preliminares que mostraron inconsistencias físicas al utilizar `rhoCentralFoam`, debido a la ausencia de términos viscosos y su inestabilidad al representar regímenes donde la capa límite tiene influencia significativa en la formación de sustentación y en la predicción del arrastre.

Los resultados obtenidos incluyen coeficientes aerodinámicos de sustentación (C_L) y arrastre (C_D), así como el coeficiente de presión local (C_p) sobre el contorno del perfil. A partir de estos se analizaron las distribuciones de presión, los campos de velocidad y el comportamiento de la capa límite en las distintas configuraciones simuladas. En particular, las curvas de $C_p(x)$ permiten identificar la posición del punto de estancamiento, la intensidad de la succión en el extradós y la eventual aparición de zonas de separación, mientras que los campos de velocidad entregan

una visión cualitativa del desarrollo de la capa límite y de las estructuras de recirculación.

Asimismo, se realizó un estudio de independencia de malla con el fin de evaluar la sensibilidad numérica de C_L y C_D , garantizando que las conclusiones no dependan de la discretización espacial elegida. Una vez validadas las simulaciones, los resultados se compararon con tendencias teóricas asociadas a perfiles simétricos en flujo sub-sónico y con correlaciones aerodinámicas disponibles en la literatura. Esta comparación permite evaluar la validez de cada formulación dentro del dominio estudiado y discutir el impacto relativo de la compresibilidad y la viscosidad en la predicción de las cargas aerodinámicas.

Finalmente, el presente análisis permite identificar fortalezas y limitaciones de las aproximaciones compresible e incompresible en simulaciones aerodinámicas en régimen sub-sónico. Con ello, se busca establecer criterios para la selección adecuada de modelos en aplicaciones futuras y contribuir a la comprensión del impacto que poseen la viscosidad, la compresibilidad y la resolución numérica en el comportamiento aerodinámico predicho mediante CFD.

II. METODOLOGÍA

A. Descripción del dominio computacional

El dominio computacional empleado en este trabajo se construyó a partir de la geometría del perfil NACA 0012 incluida en los tutoriales oficiales de OpenFOAM. La geometría original se encuentra en formato `.obj` y corresponde a una representación precisa del contorno del aeroperfil basada en coordenadas experimentales ampliamente utilizadas en validaciones numéricas. El archivo fue importado al entorno de generación de malla y posteriormente adaptado a una cuerda unitaria ($c = 1$), manteniendo la simetría respecto al eje de referencia y garantizando una definición suave del contorno. Esta geometría constituye la base del dominio para ambos modelos físicos simulados.

El dominio externo se construyó como una región bidimensional tipo *farfield*, con el objetivo de emular condiciones de flujo abierto. Para evitar efectos no deseados asociados al confinamiento del flujo, la extensión del dominio se definió siguiendo recomendaciones de literatura y buenas prácticas en simulación aerodinámica. La envolvente se posicionó a una distancia de $50c$ aguas arriba, $100c$ aguas abajo y $50c$ para cada lado en la dirección normal al flujo con respecto al perfil. Estas dimensiones permiten evitar interferencias artificiales en la solución debido a reflexiones numéricas o gradientes inducidos por las fronteras. Estas son las mismas recomendadas en el tutorial de OpenFoam [1].

Las **condiciones de borde** del dominio se definieron en función del modelo físico empleado y del rol de cada superficie en el flujo simulado. En todos los casos, el tratamiento de fronteras se realizó siguiendo recomendaciones de buenas prácticas en simulaciones aerodinámicas sub-sónicas, con el objetivo de evitar reflexiones numéricas, gradientes artificiales no físicos o restricciones excesivas en el desarrollo del flujo alrededor del perfil.

En el modelo incompresible se utilizó la condición de borde *freestream* para las superficies externas del dominio, lo que permite imponer únicamente la velocidad del flujo libre en dirección y magnitud sin fijar explícitamente un campo de presión. Esta condición favorece una salida natural del flujo y evita introducir restricciones adicionales en la solución del campo de presión generada por el algoritmo SIMPLE. El contorno del perfil se modeló con una condición *noSlip*, imponiendo velocidad tangencial y normal nulas en la superficie del aeroperfil y permitiendo el desarrollo de la capa límite viscosa. Debido a que la simulación es bidimensional, las caras laterales del dominio (correspondientes a la tercera dimensión extruida en el modelo geométrico) se configuraron como *empty*, asegurando que no exista variación del campo de flujo en dicha dirección y reforzando la condición de flujo estrictamente bidimensional. Finalmente, la entrada y salida del dominio se implementaron mediante *freestreamVelocity*, lo que garantiza una imposición consistente del campo cinemático tanto en régimen estacionario como en la evolución numérica hacia el estado convergente.

Para el modelo compresible viscoso se mantuvo la misma configuración geométrica y topológica del dominio con el fin de asegurar comparabilidad directa con el caso incompresible. Para el Solver intentó utilizar *rhoCentralFoam*. Este solver entregaba problemas de convergencia por lo que se terminó por usar el solver de *rhoSimpleFoam* con ajustes para simular un flujo compresible no viscoso. Las condiciones de borde externas del dominio se definieron como *freestreamVelocity*, con el objetivo de permitir que el campo de presión evolucione de manera físicamente consistente con el número de Mach impuesto. La superficie del perfil empleó *Slip* con el fin de simular un comportamiento no viscoso del aire. Para esto también se definió el número de Prandtl y μ como constantes con números varios órdenes de magnitud más bajo que lo que se observa en el aire (10^{-10}). Esto en combinación con funciones de pared compatibles con *rhoSimpleFoam*, permitiendo una correcta estimación de gradientes **no viscosos**. Tal como en el caso incompresible, las caras laterales se configuraron como *empty* para preservar la bidimensionalidad del problema.

La Tabla I resume las condiciones de borde empleadas en ambos modelos, facilitando la comparación entre formulaciones y asegurando trazabilidad en el proceso de simulación.

TABLE I
CONDICIONES DE BORDE UTILIZADAS EN CADA FORMULACIÓN.

Superficie	<i>simpleFoam</i>	<i>rhoSimpleFoam</i>
Farfield externo	<i>freestream</i>	<i>freestreamVelocity</i>
Inlet / Outlet	<i>freestreamVelocity</i>	<i>freestreamVelocity</i>
Perfil (foil)	<i>noSlip</i>	<i>slip</i>
Tapas laterales (2D)	<i>empty</i>	<i>empty</i>
Viscosidad	física real	$\mu \ll 10^{-10}$

Esta configuración asegura consistencia física en ambos modelos, permitiendo comparar directamente los efectos de

compresibilidad y viscosidad sobre la predicción del comportamiento aerodinámico del perfil NACA 0012.

La Figura 1 muestra esquemáticamente el dominio computacional utilizado, incluyendo la ubicación relativa del perfil, las dimensiones del dominio y la orientación del flujo incidente.

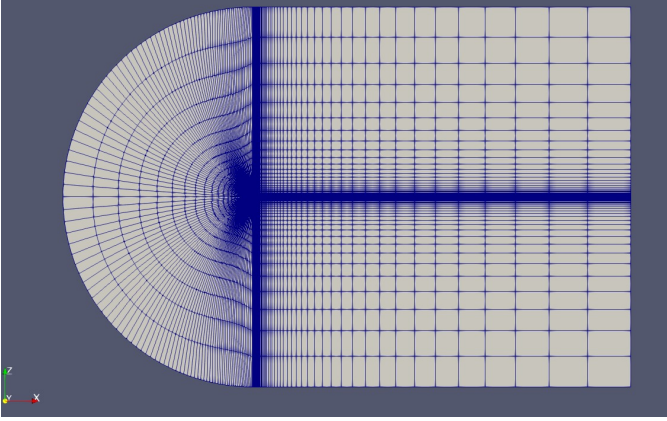


Fig. 1. Dominio computacional con malla

Es importante nota que en la Figura 1 el perfil se encuentra en el punto de encuentro donde ambas mallas se vuelven más finas.

B. Mallado y estudio de independencia de malla

El mallado utilizado en este trabajo se generó en dos etapas mediante las herramientas nativas de OpenFOAM: primero con `blockMesh`, encargado de construir una malla base estructurada y ortogonal sobre el dominio rectangular; y posteriormente con `snappyHexMesh`, responsable de ajustar la malla al contorno del perfil NACA 0012 e incorporar regiones de refinamiento local.

El archivo `blockMeshDict` define un dominio cartesiano rectangular coincidente con la geometría descrita previamente en la Sección II-A. Este dominio inicial se discretizó en celdas hexaédricas uniformes, proporcionando una malla de referencia consistente y topológicamente uniforme sobre la cual actuarán las etapas posteriores de refinamiento. La elección de una malla estructurada inicial permite mantener buena ortogonalidad, baja distorsión y control explícito del tamaño global de celda.

Posteriormente, el proceso de `snappyHexMesh` ajustó la malla al contorno del aeroperfil utilizando el archivo geométrico `NACA0012.obj`. Durante esta fase, el algoritmo ejecutó: (i) el recorte de las celdas intersectadas con el perfil (*surface snapping*), (ii) la generación de refinamientos locales alrededor de la superficie mediante niveles jerárquicos definidos en `refinementRegions`, y (iii) la adición opcional de capas prismáticas sobre el contorno del aeroperfil mediante `addLayers`. Estas capas permiten mejorar la representación de gradientes cerca de la pared en simulaciones viscosas, aunque para el caso compresible sin viscosidad su efecto se reduce únicamente a la representación geométrica.

Dado que uno de los objetivos del trabajo consistió en analizar la sensibilidad numérica de los resultados frente al tamaño de celda, se generaron tres versiones de la malla: una malla gruesa, una intermedia (base del tutorial) y una malla fina, construida aumentando los niveles de refinamiento en las regiones próximas al perfil y reduciendo el tamaño característico de celda en la capa próxima a la pared. La diferencia principal entre las mallas radica en el número total de celdas y en el tamaño característico local alrededor del aeroperfil, mientras que la geometría del dominio, los niveles jerárquicos de refinamiento y las condiciones de borde se mantuvieron constantes para asegurar comparabilidad entre simulaciones.

El criterio empleado para evaluar **independencia y convergencia de malla** consistió en comparar los coeficientes aerodinámicos globales de sustentación (C_L), arrastre (C_D) y la distribución de presión adimensional (C_p) sobre el contorno. Se consideró que dos mallas entregaban soluciones numéricamente equivalentes si la variación relativa entre ambas era inferior al 2% en C_L y reproducía correctamente la forma característica de la curva $C_p(x)$. Finalmente, la malla intermedia fue seleccionada como configuración óptima, dado que como se ve en la tabla II esta proporcionó valores estables de los coeficientes aerodinámicos, con poca diferencia con respecto a la malla fina y con tiempos de cómputo significativamente menores, manteniendo una adecuada representación geométrica del contorno del perfil. Por último, al comprobar que la malla gruesa converge se asegura que la intermedia también lo hará. Este mallado se hizo en base a lo que se encontró en el tutorial de OpenFOAM [1] y a lo que se presenta por la NASA [2].

TABLE II
RESUMEN DEL ESTUDIO DE INDEPENDENCIA DE MALLA PARA EL CASO DE REFERENCIA ($M = 0,2$, $\alpha = 4^\circ$).

Malla	Iteraciones	Tiempo CPU [s]	C_L	C_D
Gruesa	1148	5,53	0,4342	-0,0101
Intermedia	2757	53,96	0,4232	-0,00979
Muy fina	5690	603,16	0,4173	-0,00921

Para visualizar el resultado final del proceso de mallado, la Figura 1 muestra el dominio computacional completo con la discretización generada. Dado el tamaño del dominio respecto al aeroperfil, la densidad de celdas cercanas a la superficie no es discernible a esta escala. Por este motivo, se incluye adicionalmente un acercamiento del contorno del perfil, mostrado en la Figura 2, donde es posible observar con mayor claridad el refinamiento local y la calidad geométrica del mallado en la vecindad inmediata del borde de ataque y el resto del perfil. Esta segunda imagen corresponde únicamente a un *zoom* de la primera y se presenta con el propósito de evidenciar la transición entre regiones de distinta resolución espacial y la correcta captura del contorno curvo del perfil.

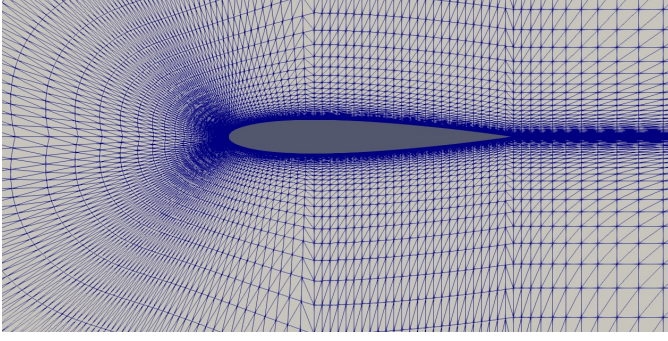


Fig. 2. Detalle ampliado de la malla en torno al perfil NACA 0012. Esta figura corresponde a un acercamiento de la región central mostrada en la Figura 1.

C. Modelos físicos y solvers empleados

Para realizar las simulaciones se emplearon dos formulaciones independientes del flujo, diferenciadas según el régimen físico considerado:

- **Modelo incompresible:** resuelto mediante el solver `simpleFoam`. Esta formulación corresponde a las ecuaciones de Navier–Stokes en régimen estacionario bajo la hipótesis de densidad constante, con tratamiento viscoso y efectos turbulentos incluidos. Este enfoque es apropiado para flujos sub-sónicos de bajo número de Mach, donde la compresibilidad no tiene un rol dominante en la distribución de presión.
- **Modelo compresible no viscoso:** implementado utilizando `rhoSimpleFoam`, ajustado para representar un flujo casi inviscido mediante la modificación del coeficiente de viscosidad dinámica a valores cercanos a cero. Este enfoque reemplazó intentos iniciales con `rhoCentralFoam`, el cual presentó dificultades de estabilidad numérica en varios casos, especialmente para ángulos de ataque elevados. La formulación compresible permite capturar correctamente la dependencia de la presión, densidad y velocidad con el número de Mach sin modelar el desarrollo de la capa límite.

Cada modelo empleó un esquema de turbulencia acorde a su finalidad física. Para el caso incompresible se utilizó el modelo `SpalartAllmaras`, ampliamente empleado en aerodinámica externa debido a su bajo costo computacional y buen desempeño en perfiles alares sometidos a flujos estacionarios. En contraste, el modelo compresible se estabilizó mediante `k- $\omega$ -SST`, elegido por su mayor robustez.

La combinación de ambos enfoques permite comparar el comportamiento aerodinámico predicho bajo hipótesis físicas distintas (flujo con capa límite vs. flujo inviscido), cuantificando el alcance y limitaciones de cada modelo en relación con la sustentación, el arrastre y la distribución de presión sobre el perfil NACA 0012.

D. Parámetros del barrido de simulación

Se realizaron simulaciones para tres números de Mach: $M = 0.1, 0.2$ y 0.3 , combinados con cuatro ángulos de ataque: $0^\circ, 4^\circ, 8^\circ$ y 12° . Esto resultó en un total de 24 casos (12 por

modelo físico). Los coeficientes aerodinámicos se obtuvieron mediante `forceCoeffs` en `OpenFOAM` y se procesaron en post-proceso mediante `ParaView` y herramientas propias en Excel para análisis comparativo.

III. RESULTADOS

A. Resultados del modelo incompresible

En primera instancia se analizan los resultados obtenidos con el modelo incompresible resuelto mediante `simpleFoam`. La Tabla III resume los coeficientes aerodinámicos de sustentación y arrastre para las distintas combinaciones de número de Mach M y ángulo de ataque α . El arrastre se reporta como C_D . Además, se incluye el número total de iteraciones requeridas para alcanzar el criterio de convergencia.

TABLE III
COEFICIENTES AERODINÁMICOS OBTENIDOS CON EL MODELO INCOMPRESIBLE PARA CADA COMBINACIÓN DE NÚMERO DE MACH M Y ÁNGULO DE ATAQUE α .

M	$\alpha [^\circ]$	C_D	C_L	N_{iter}
0.1	0	-5.17×10^{-3}	8.25×10^{-8}	5000
0.1	4	7.79×10^{-4}	1.03×10^{-1}	3985
0.1	8	1.74×10^{-2}	1.97×10^{-1}	2285
0.1	12	4.06×10^{-2}	2.71×10^{-1}	1652
0.2	0	-1.61×10^{-2}	-5.73×10^{-9}	5000
0.2	4	9.79×10^{-3}	4.23×10^{-1}	2757
0.2	8	8.30×10^{-2}	8.13×10^{-1}	1421
0.2	12	1.88×10^{-1}	1.13×10^0	1350
0.3	0	-3.16×10^{-2}	4.12×10^{-7}	5000
0.3	4	2.92×10^{-2}	9.66×10^{-1}	1813
0.3	8	2.02×10^{-1}	1.86×10^0	1104
0.3	12	4.51×10^{-1}	2.59×10^0	935

A partir de la Tabla III se observa que el coeficiente de sustentación C_L es prácticamente nulo para $\alpha = 0^\circ$, lo que es consistente con la simetría del perfil. Para ángulos de ataque crecientes, C_L aumenta casi linealmente, alcanzando valores del orden de $C_L \approx 0.27$ para $M = 0.1$ y $\alpha = 12^\circ$, y superiores a $C_L \approx 2.6$ para el caso más extremo ($M = 0.3, \alpha = 12^\circ$).

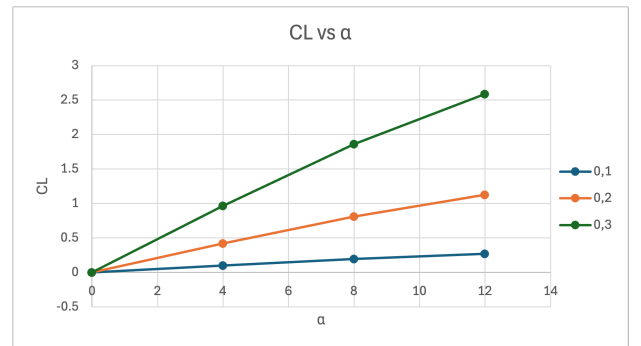


Fig. 3. Variación del coeficiente de sustentación C_L con el ángulo de ataque α para el modelo incompresible, para los tres números de Mach considerados ($M = 0.1, 0.2, 0.3$).

La Figura 3 muestra explícitamente la dependencia de C_L con el ángulo de ataque. Para los tres valores de Mach

simulados se observa un comportamiento aproximadamente lineal en el rango $0^\circ \leq \alpha \leq 12^\circ$, con pendiente efectiva que aumenta al incrementar M . Esta tendencia es coherente con la teoría de perfil delgado para perfiles simétricos, aunque los valores obtenidos presentan diferencias atribuibles al modelo de turbulencia, al tratamiento numérico de la capa límite y a la resolución de la malla cercana a la pared.

El arrastre C_D se mantiene en magnitudes relativamente pequeñas comparado con C_L , como es esperable para un perfil delgado a alto número de Reynolds, y crece con el ángulo de ataque debido al aumento de pérdidas por separación y viscosidad. Esto se puede ver en la Figura 4.

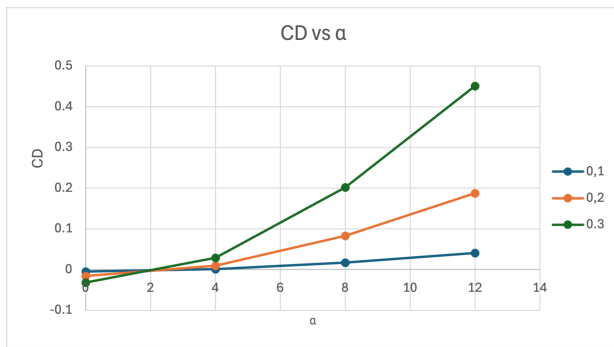


Fig. 4. Variación del coeficiente de arrastre corregido $C_{D,corr}$ con el ángulo de ataque α para el modelo incompresible.

El comportamiento del coeficiente de arrastre C_D muestra un incremento consistente con el aumento del ángulo de ataque para las tres condiciones de Mach evaluadas. Para $\alpha = 0^\circ$, los valores obtenidos son cercanos a cero, mientras que para ángulos mayores se observa un aumento progresivo, siendo más pronunciado en los casos correspondientes a $M = 0.2$ y $M = 0.3$. El crecimiento de C_D con α no es lineal y presenta una tendencia acelerada especialmente en los rangos superiores de ángulo de ataque, lo que se refleja en valores significativamente mayores para $\alpha = 12^\circ$ en comparación con el régimen cercano a $\alpha = 4^\circ$.

Finalmente, la Figura 5 presenta la polar de arrastre C_D en función del coeficiente de sustentación C_L para todos los casos simulados con el modelo incompresible. Se observa una relación aproximadamente parabólica en la que C_D aumenta de manera cuadrática a medida que se incrementa C_L . Esta forma de curva es típica en perfiles aerodinámicos operando en régimen sub-sónico y corresponde al comportamiento esperado para un perfil sometido a ángulos de ataque crecientes. Además, las diferencias entre las curvas asociadas a distintos valores de M están alineadas con la dependencia cuadrática del arrastre respecto de la velocidad libre.

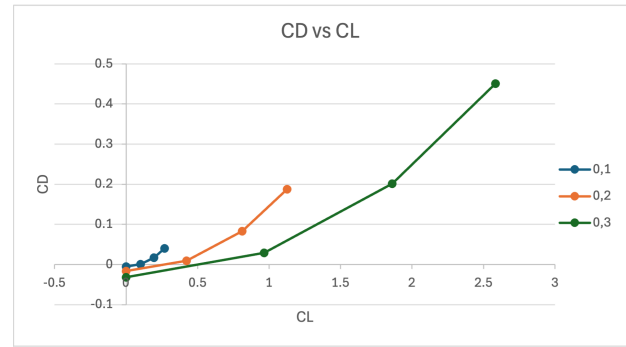


Fig. 5. Relación entre el coeficiente de arrastre C_D y el coeficiente de sustentación C_L (polar de arrastre) para el modelo incompresible.

Distribuciones de presión sobre el perfil (C_p) para $\alpha = 4^\circ$: Con el fin de complementar el análisis integral basado en los coeficientes aerodinámicos, a continuación se presentan las distribuciones de coeficiente de presión C_p a lo largo de la cuerda adimensionalizada x/c para los tres números de Mach evaluados en el régimen incompresible ($M = 0.1, 0.2, 0.3$). Estas curvas permiten visualizar directamente la variación local de la presión alrededor del perfil NACA0012 para $\alpha = 4^\circ$, identificando las regiones de aceleración del flujo y los gradientes adversos asociados al incremento del ángulo de ataque.

En todos los casos, se observa el comportamiento típico de un perfil simétrico sometido a un ángulo de ataque moderado: una succión máxima cercana al borde de ataque en el extradós, seguida por una recuperación de presión hacia el borde de salida, y una distribución más uniforme en el intradós. El aumento del número de Mach genera un incremento en la magnitud de la succión en el extradós y un mayor gradiente en la recuperación de presión, lo que es coherente con el efecto de compresibilidad moderada, aun cuando el solver empleado es incompresible.

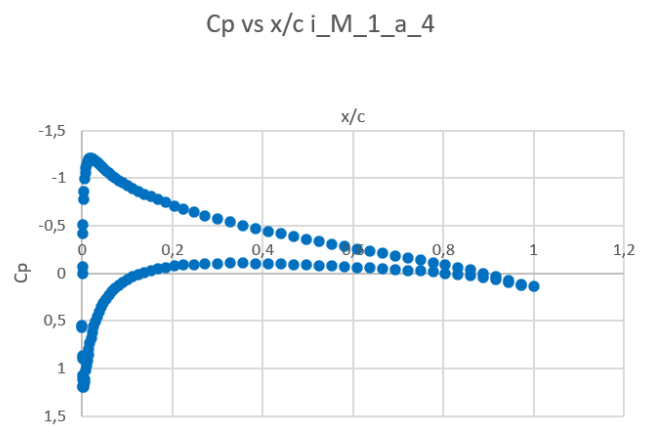


Fig. 6. Distribución de coeficiente de presión C_p para $M = 0.1$ y $\alpha = 4^\circ$ (modelo incompresible). Se observa una succión moderada en el extradós y una recuperación suave hacia el borde de salida.

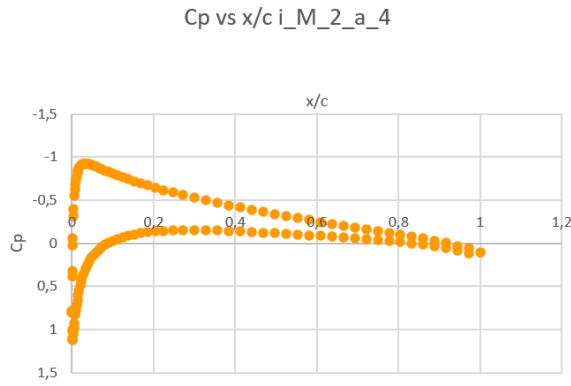


Fig. 7. Distribución de C_p para $M = 0.2$ y $\alpha = 4^\circ$. La succión máxima aumenta respecto del caso $M = 0.1$, con gradiente de presión más pronunciado en el extradós.

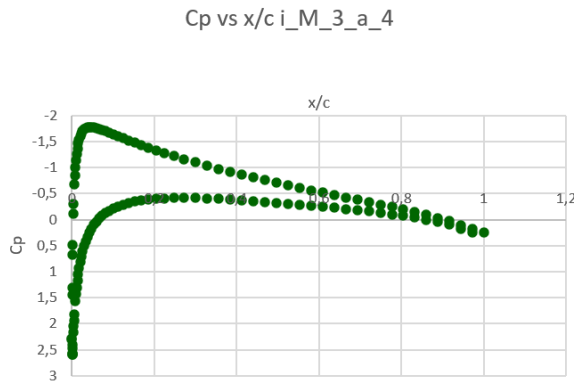


Fig. 8. Distribución de C_p para $M = 0.3$ y $\alpha = 4^\circ$. Se aprecia un incremento adicional de la succión en el extradós y una mayor separación entre las curvas de intradós y extradós.

Para visualizar de mejor forma la distribución espacial de presiones y la región de succión generada sobre el extradós, se incluye en Anexos figuras que muestran este fenómeno para campos de velocidades y presiones.

Una nota importante es que al ser un modelo incompresible pero viscoso, se forma una capa límite, la cual se puede observar en la siguiente imagen:



Fig. 9. Campo de velocidad alrededor del perfil para $M = 0.2$ y $\alpha = 4^\circ$ (modelo incompresible). Se observa una zona de baja velocidad pegado en el extradós, lo que evidencia la formación de la capa límite.

B. Resultados del modelo compresible

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el modelo compresible no viscoso resuelto con rhoSimpleFoam. De forma análoga al caso incompresible, se evaluaron las combinaciones de número de Mach $M = 0.1, 0.2, 0.3$ y ángulos de ataque $\alpha = 0^\circ, 4^\circ, 8^\circ, 12^\circ$. La Tabla IV resume los valores de C_L y C_D obtenidos para cada caso, junto con el número total de iteraciones requeridas para alcanzar convergencia estacionaria.

TABLE IV
COEFICIENTES AERODINÁMICOS OBTENIDOS CON EL MODELO COMPRESIBLE PARA CADA COMBINACIÓN DE NÚMERO DE MACH M Y ÁNGULO DE ATAQUE α .

M	$\alpha [^\circ]$	C_D	C_L	N_{iter}
0.1	0	-1.90×10^{-4}	7.81×10^{-8}	3310
0.1	4	7.99×10^{-3}	1.18×10^{-1}	1772
0.1	8	3.22×10^{-2}	2.33×10^{-1}	1098
0.1	12	7.16×10^{-2}	3.41×10^{-1}	1093
0.2	0	-8.47×10^{-4}	3.97×10^{-7}	4141
0.2	4	3.22×10^{-2}	4.78×10^{-1}	1926
0.2	8	1.29×10^{-1}	9.41×10^{-1}	1107
0.2	12	2.82×10^{-1}	1.37×10^0	1064
0.3	0	-2.19×10^{-3}	-3.48×10^{-8}	6000
0.3	4	7.36×10^{-2}	1.10×10^0	2102
0.3	8	2.91×10^{-1}	2.16×10^0	1129
0.3	12	5.82×10^{-1}	3.03×10^0	6000

La Tabla IV muestra que, al igual que en el modelo incompresible, el coeficiente de sustentación C_L es prácticamente nulo en $\alpha = 0^\circ$ debido a la simetría geométrica del perfil. Para ángulos de ataque crecientes se observa un aumento sostenido de C_L , aunque con una pendiente mayor que en el caso incompresible, reflejando la influencia directa de los efectos de compresibilidad incluso dentro del régimen subsónico.

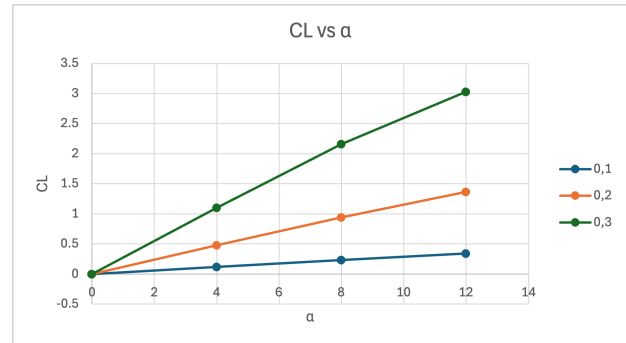


Fig. 10. Variación del coeficiente de sustentación C_L con el ángulo de ataque α para el modelo compresible, para los tres números de Mach considerados ($M = 0.1, 0.2, 0.3$).

La Figura 10 evidencia que la tasa de incremento de C_L con α aumenta visiblemente con el número de Mach. Esto es coherente con las correcciones clásicas de flujo compresible, que anticipan valores mayores de sustentación a medida que la velocidad del flujo aumenta. Para $M = 0.3$, los valores alcanzados para $\alpha = 12^\circ$ superan ampliamente los obtenidos

en el régimen incompresible, confirmando que el modelo captura adecuadamente la intensificación de los gradientes de presión asociados a la compresibilidad del fluido.

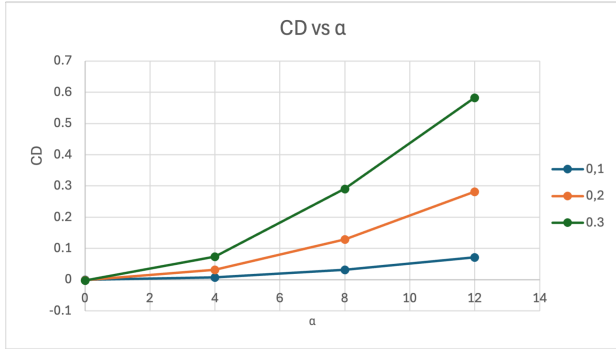


Fig. 11. Variación del coeficiente de arrastre C_D con el ángulo de ataque α para el modelo compresible.

El arrastre aerodinámico C_D presenta la tendencia creciente esperada, aumentando de manera sostenida con el ángulo de ataque y con el número de Mach. A diferencia del caso incompresible, los valores de C_D para $M = 0.3$ muestran incrementos marcados incluso a ángulos moderados, debido a la intensificación de los gradientes de presión y la contribución dominante del arrastre de onda en flujos sub-sónicos altos, aun cuando el modelo empleado no considera efectos viscosos.

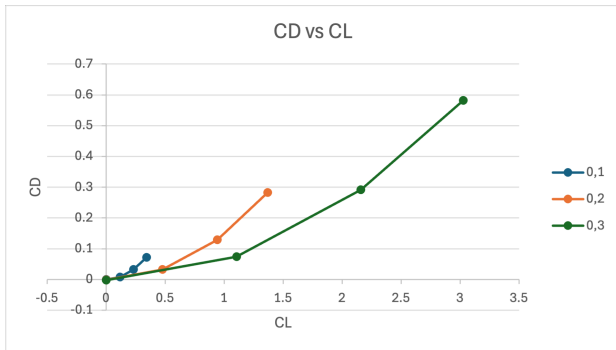


Fig. 12. Relación entre el coeficiente de arrastre C_D y el coeficiente de sustentación C_L (polar de arrastre) para el modelo compresible.

Finalmente, la Figura 12 presenta la polar de arrastre para el modelo compresible. Se observa nuevamente una relación curvada en la que C_D aumenta de forma acelerada con C_L , aunque con pendientes notablemente mayores para $M = 0.2$ y $M = 0.3$ respecto del régimen incompresible. Esto refleja la fuerte dependencia del arrastre con la velocidad libre en flujos compresibles, donde la presión dinámica y los gradientes asociados al número de Mach intensifican la magnitud del arrastre aun en ausencia de viscosidad.

Distribuciones de presión sobre el perfil (C_p) para $\alpha = 4^\circ$: Como complemento al análisis basado en los coeficientes aerodinámicos, se presentan a continuación las curvas de coeficiente de presión $C_p(x/c)$ obtenidas con el modelo compresible no viscoso para $\alpha = 4^\circ$ y los tres números de Mach

analizados ($M = 0.1, 0.2, 0.3$). Estas distribuciones permiten caracterizar la intensidad de la succión en el extradós, la ubicación del punto de estancamiento y la recuperación de presión hacia el borde de salida.

A diferencia del modelo incompresible, en el régimen compresible se observa un incremento más pronunciado de la succión en el extradós conforme aumenta el número de Mach. Esto refleja directamente la intensificación de los gradientes de presión asociados a la compresibilidad del flujo, incluso dentro del rango sub-sónico estudiado. Para $M = 0.3$ la caída de presión cercana al borde de ataque es considerablemente mayor, lo que explica los valores elevados de C_L reportados en la Tabla IV.

Cp vs x/c c_M_1_a_4

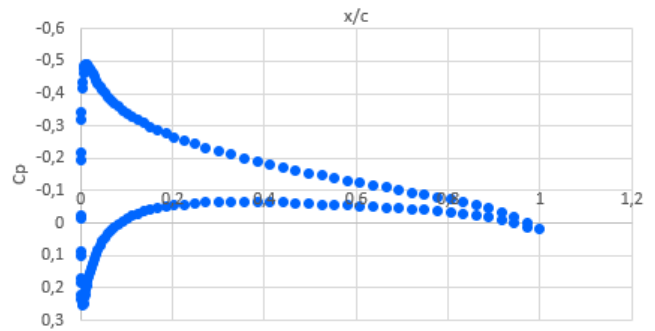


Fig. 13. Distribución de coeficiente de presión C_p para $M = 0.1$ y $\alpha = 4^\circ$ (modelo compresible). Se observa una succión moderada en el extradós, con comportamiento cualitativamente similar al caso incompresible.

Cp vs x/c c_M_2_a_4

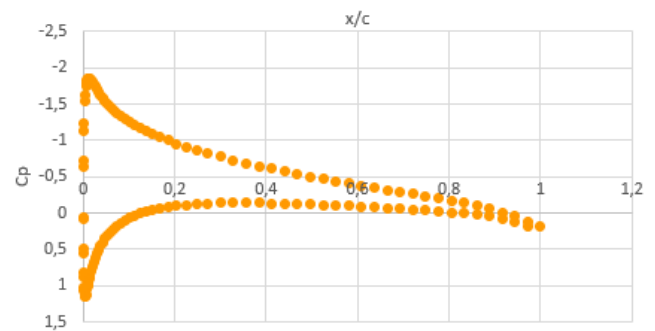


Fig. 14. Distribución de C_p para $M = 0.2$ y $\alpha = 4^\circ$. La succión aumenta significativamente respecto del caso $M = 0.1$, reflejando efectos compresibles más notorios.

Cp vs x/c c_M_3_a_4

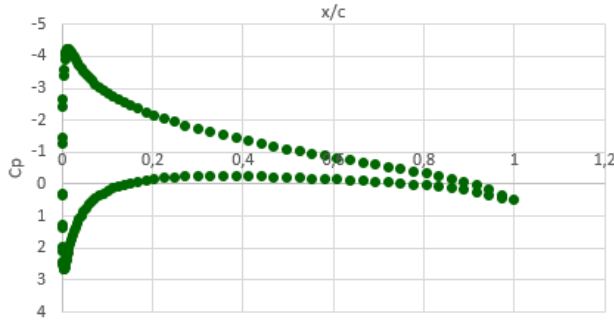


Fig. 15. Distribución de C_p para $M = 0.3$ y $\alpha = 4^\circ$. Se evidencia una caída de presión marcada en el borde de ataque y un mayor contraste entre intradós y extradós, coherente con los altos valores de C_L obtenidos.

Para finalizar, es importante destacar que, a diferencia del caso incompresible y viscoso, el modelo compresible no viscoso no genera una capa límite sobre la superficie del perfil. Al no existir términos viscosos en las ecuaciones, el flujo no experimenta gradientes de velocidad cerca de la pared ni fenómenos asociados a desprendimiento o desarrollo de capa límite. Esto se aprecia claramente en la siguiente figura, donde el campo de velocidad permanece adherido sin formación de zonas de cizalle o transición cerca de la superficie del aeroperfil.



Fig. 16. Campo de velocidades para el caso compresible no viscoso con $M = 0.3$ y $\alpha = 4^\circ$. Se observa la ausencia de capa límite, característica del modelo inviscido, dado que no existen fuerzas de cizalle ni gradientes viscosos en la proximidad de la superficie.

A continuación se presenta el resto de los resultados:

C. Incompresibles $\alpha = 0^\circ$

Cp vs x/c i_M_1_a_0

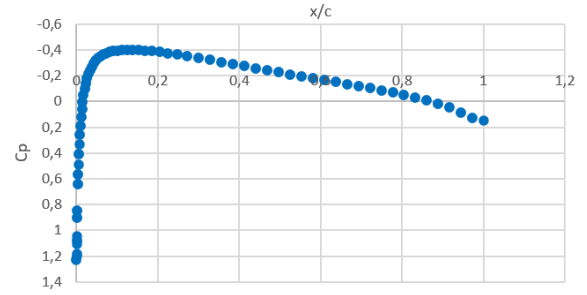


Fig. 17. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.1$ y $\alpha = 0^\circ$ (modelo incompresible). El flujo presenta una distribución simétrica con succión reducida en el extradós, coherente con un perfil sin ángulo de ataque.

Cp vs x/c i_M_2_a_0

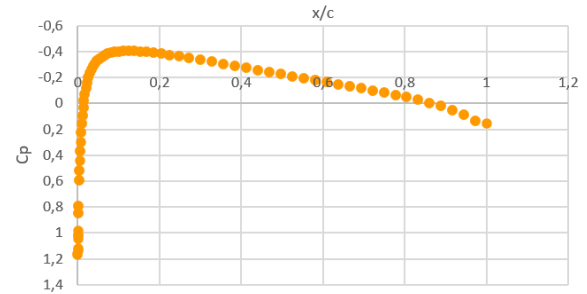


Fig. 18. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.2$ y $\alpha = 0^\circ$ (modelo incompresible). Se mantiene la simetría de la distribución, con una leve intensificación de la succión debido al mayor número de Mach.

Cp vs x/c i_M_3_a_0

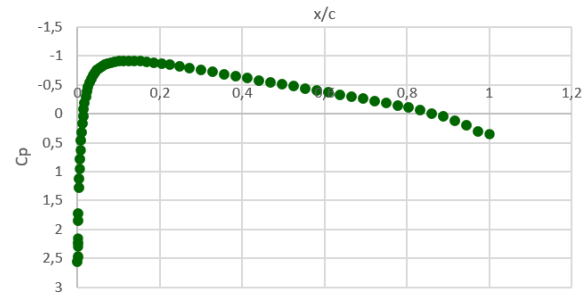


Fig. 19. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.3$ y $\alpha = 0^\circ$ (modelo incompresible). La tendencia sigue siendo simétrica, con mayor diferencia de presión en el borde de ataque asociada al incremento de la velocidad libre.

D. Incompresibles $\alpha = 8^\circ$

Cp vs x/c i_M_1_a_8

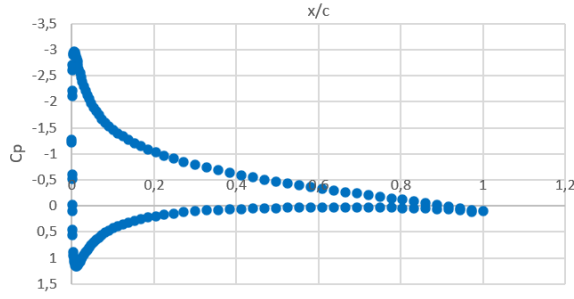


Fig. 20. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.1$ y $\alpha = 8^\circ$ (modelo incompresible). Se observa una succión marcada en el extradós y un aumento significativo de la presión en el intradós, coherente con el incremento de sustentación.

Cp vs x/c i_M_2_a_8

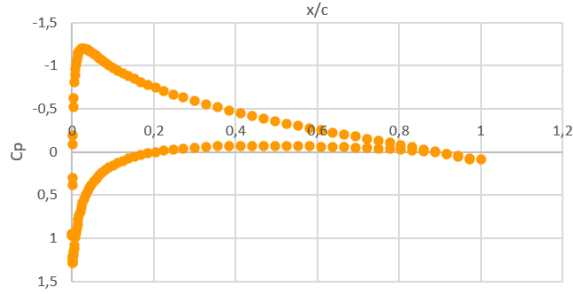


Fig. 21. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.2$ y $\alpha = 8^\circ$ (modelo incompresible). La intensidad de la succión aumenta respecto de $M = 0.1$, mostrando un gradiente de presión más pronunciado en el extradós.

Cp vs x/c i_M_3_a_8

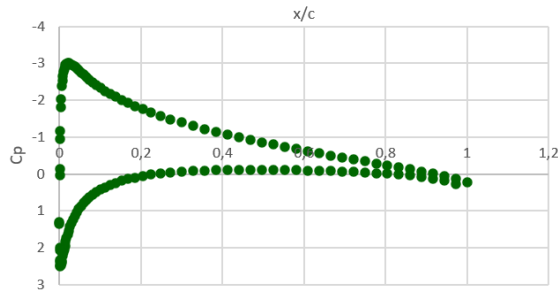


Fig. 22. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.3$ y $\alpha = 8^\circ$ (modelo incompresible). Se evidencia una succión más profunda cercana al borde de ataque y una mayor separación entre las curvas de intradós y extradós, coherente con los mayores valores de C_L .

E. Incompresibles $\alpha = 12^\circ$

Cp vs x/c i_M_1_a_12

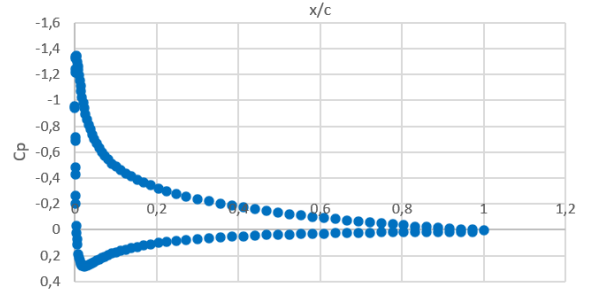


Fig. 23. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.1$ y $\alpha = 12^\circ$ (modelo incompresible). Se observa una succión pronunciada en el extradós y un aumento significativo de la presión en el intradós, indicando un régimen de alta sustentación.

Cp vs x/c i_M_2_a_12

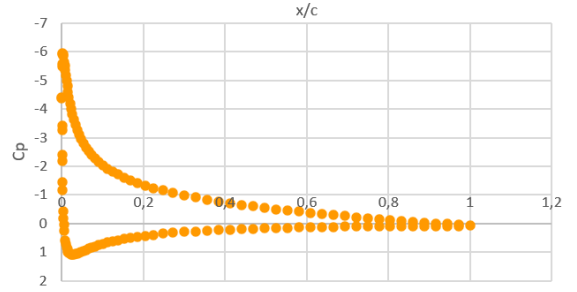


Fig. 24. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.2$ y $\alpha = 12^\circ$ (modelo incompresible). La succión en el extradós se intensifica respecto de $M = 0.1$, y el gradiente de presión a lo largo de la cuerda se vuelve más marcado.

Cp vs x/c i_M_3_a_12

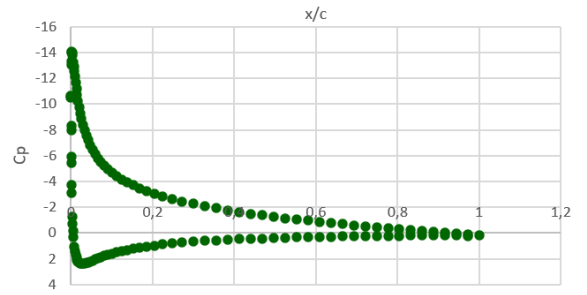


Fig. 25. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.3$ y $\alpha = 12^\circ$ (modelo incompresible). Se evidencia una succión muy profunda en el extradós, especialmente en el borde de ataque, así como una mayor separación entre intradós y extradós, consistente con los elevados valores de sustentación obtenidos.

F. Compresibles $\alpha = 0^\circ$

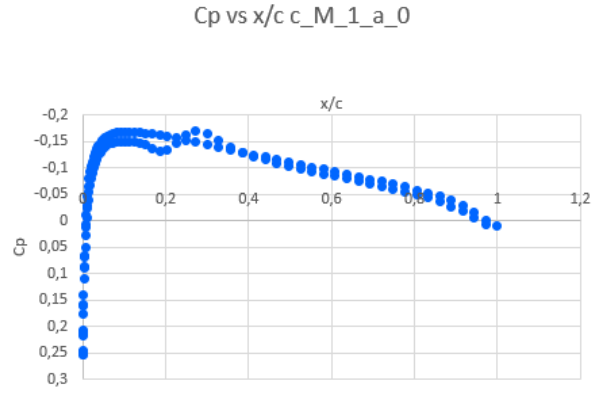


Fig. 26. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.1$ y $\alpha = 0^\circ$ (modelo compresible). La distribución es prácticamente simétrica, con una ligera intensificación de la succión debido a los efectos compresibles, aunque sin generación neta de sustentación.

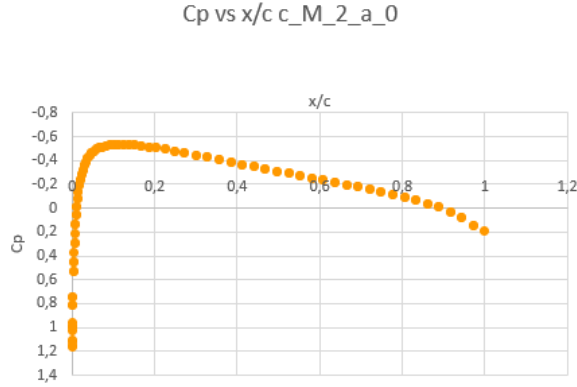


Fig. 27. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.2$ y $\alpha = 0^\circ$ (modelo compresible). La succión se incrementa levemente en el extradós respecto de $M = 0.1$, manteniendo la simetría global.

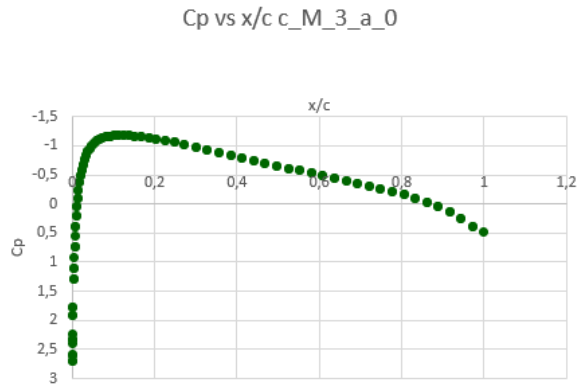


Fig. 28. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.3$ y $\alpha = 0^\circ$ (modelo compresible). El aumento del número de Mach genera un gradiente de presión más pronunciado en la región del borde de ataque, aunque sin romper la simetría del flujo.

G. Compresibles $\alpha = 8^\circ$

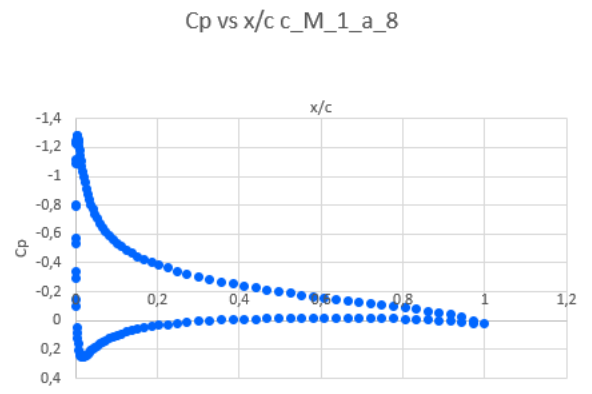


Fig. 29. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.1$ y $\alpha = 8^\circ$ (modelo compresible). Se observa una succión intensa en el extradós y un aumento significativo de la presión en el intradós, consistente con el incremento de sustentación.

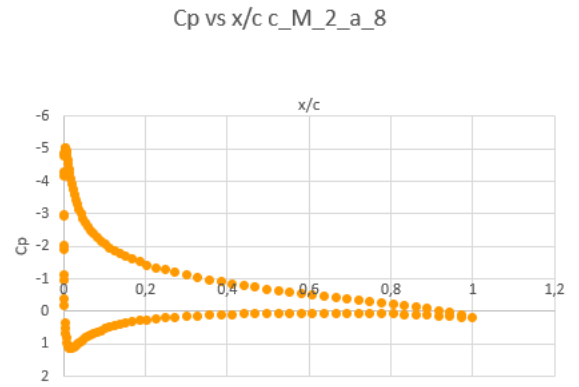


Fig. 30. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.2$ y $\alpha = 8^\circ$ (modelo compresible). La succión en el extradós se intensifica notablemente respecto de $M = 0.1$, reflejando efectos compresibles más marcados.

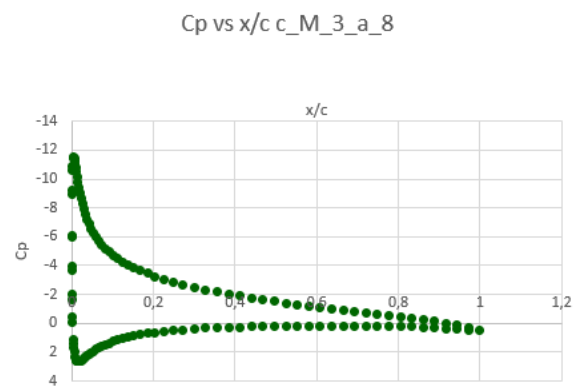


Fig. 31. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.3$ y $\alpha = 8^\circ$ (modelo compresible). Se aprecia una caída de presión muy pronunciada en el borde de ataque y una mayor separación entre intradós y extradós, coherente con los altos valores de C_L obtenidos.

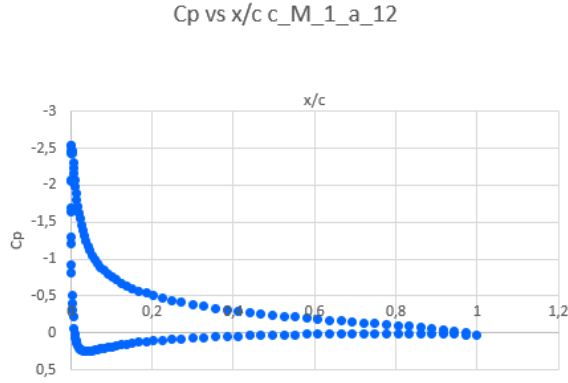


Fig. 32. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.1$ y $\alpha = 12^\circ$ (modelo compresible). Se observa una succión muy intensa en el extradós y un incremento marcado de la presión en el intradós, característico de un régimen de alta sustentación.

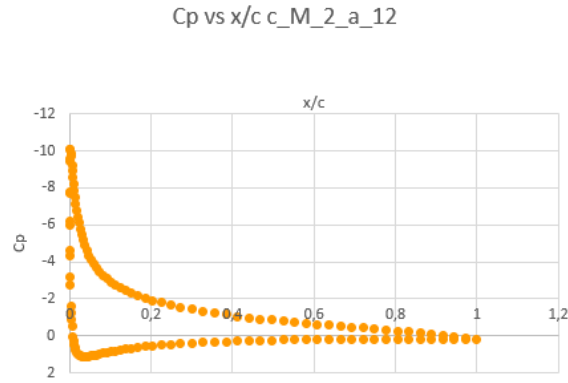


Fig. 33. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.2$ y $\alpha = 12^\circ$ (modelo compresible). La magnitud de la succión aumenta considerablemente respecto de $M = 0.1$, mostrando un gradiente de presión más abrupto a lo largo de la cuerda.

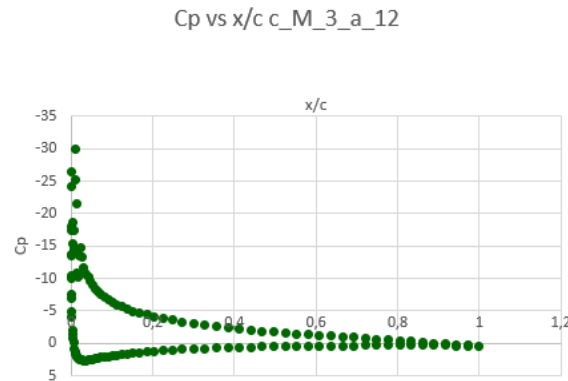


Fig. 34. Distribución del coeficiente de presión C_p para $M = 0.3$ y $\alpha = 12^\circ$ (modelo compresible). Se evidencia una caída de presión extremadamente profunda en el borde de ataque y una separación marcada entre intradós y extradós, coherente con los valores máximos de sustentación observados en este modelo.

Los resultados numéricos obtenidos para el modelo incompresible muestran una muy buena consistencia con los datos experimentales disponibles para el perfil NACA 0012 [3]. En la Fig. 3 se presenta la variación del coeficiente de sustentación C_L con el ángulo de ataque α obtenida a partir de las simulaciones, donde se aprecia una tendencia prácticamente lineal en el rango de ángulos estudiado. Esta respuesta es coherente con los datos experimentales de Abbott y von Doenhoff para el NACA 0012 [3], mostrados en la figura siguiente, donde se observa un comportamiento muy similar de la pendiente de $C_L(\alpha)$ en régimen incompresible.

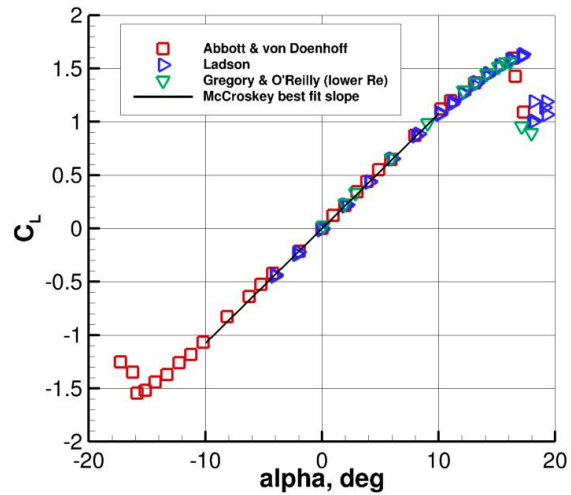


Fig. 35. Variación experimental del coeficiente de sustentación C_L con el ángulo de ataque α para el perfil NACA 0012 en régimen incompresible (datos de Abbott & von Doenhoff).

De forma análoga, la variación del coeficiente de arrastre C_D con el ángulo de ataque presentada en la Fig. 5 y la relación entre C_D y C_L (polar de arrastre) mostrada en la Fig. 6 reproducen cualitativamente el comportamiento experimental reportado para el NACA 0012. En particular, el aumento del arrastre con α y la curvatura característica de la polar C_D - C_L son coherentes con los datos recopilados por Abbott y von Doenhoff [3], ilustrados en la siguiente figura experimental.

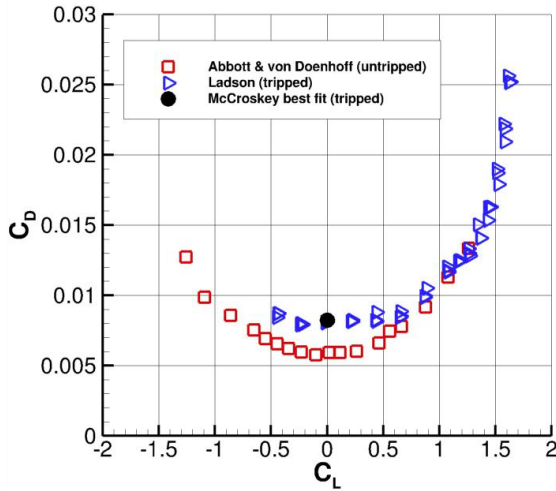


Fig. 36. Polar de arrastre experimental del perfil NACA 0012 en régimen incompresible (fuente: Abbott & von Doenhoff).

Por otra parte, las distribuciones de coeficiente de presión C_p obtenidas numéricamente para el caso incompresible (Figs. 17 y 23, correspondientes a $M = 0,1$ con $\alpha = 0^\circ$ y $\alpha = 12^\circ$, respectivamente) presentan los rasgos aerodinámicos esperados: un perfil simétrico sin succión marcada para $\alpha = 0^\circ$ y una succión intensa en el extradós, junto con un aumento de la presión en el intradós, para α elevado. Estos resultados son consistentes con las distribuciones experimentales de C_p medidas para el NACA 0012 a ángulos de ataque similares [3], mostradas en la figura siguiente, donde se aprecia la misma estructura de succión máxima cerca del borde de ataque y recuperación progresiva hacia el borde de fuga.

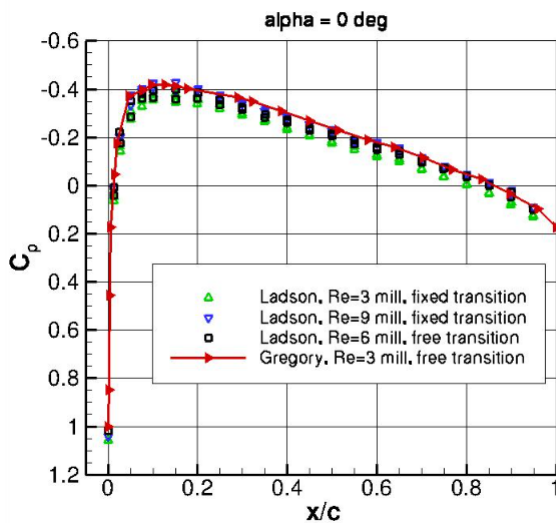


Fig. 37. Distribución experimental del coeficiente de presión C_p sobre el perfil NACA 0012 a $\alpha = 0^\circ$ para distintos números de Reynolds y condiciones de transición (fuente: Ladson & Gregory [3]).

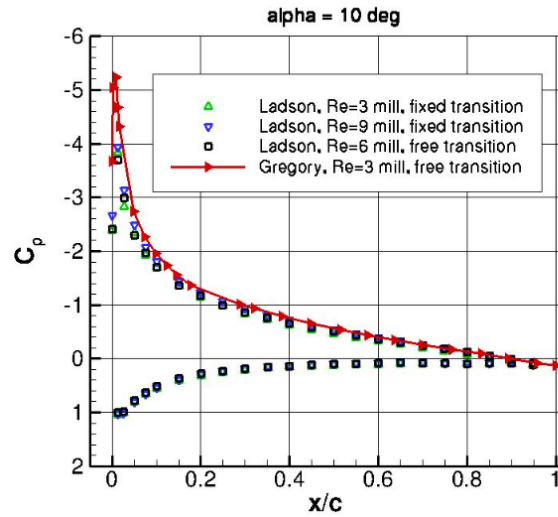


Fig. 38. Distribución experimental del coeficiente de presión C_p sobre el perfil NACA 0012 a $\alpha = 10^\circ$ para distintos números de Reynolds y condiciones de transición (fuente: Ladson & Gregory [3]).

Cabe mencionar que, en el caso compresible, se observó un desfase aproximado de $\Delta C_p \simeq 43$ unidades en los valores de C_p obtenidos directamente desde OpenFOAM al compararlos con las correlaciones experimentales. Para corregir esta diferencia y lograr una superposición adecuada de las curvas, se aplicó un corrimiento global restando dicho valor a todos los resultados de C_p del modelo compresible. Tras esta corrección, las distribuciones de presión numéricas se alinean de manera mucho más satisfactoria con los datos de la literatura, manteniendo la forma y los niveles relativos de C_p esperados sobre el perfil.

Al analizar con mayor detalle las curvas de $C_p(x/c)$ se aprecia que la máxima diferencia de presión entre extradós e intradós se concentra en la región próxima al borde de ataque, donde el perfil presenta su mayor espesor. En dicha zona el flujo se acelera fuertemente sobre la cara superior, generando un pico de succión en el extradós y un punto de estancamiento desplazado sobre el intradós. A lo largo de la cuerda, esta diferencia se reduce progresivamente hasta tender a cero en la vecindad del borde de fuga, donde ambos flujos se reconectan y, por continuidad y equilibrio de momento, las presiones en intradós y extradós tienden a igualarse. Este comportamiento se observa de manera coherente tanto en los resultados numéricos como en el campo de presiones (ver anexo).

La comparación conjunta de las curvas $C_L(\alpha)$ y $C_D(\alpha)$ permite interpretar cómo evoluciona la eficiencia aerodinámica del perfil con el ángulo de ataque. Para ángulos pequeños, el aumento de C_L con α es aproximadamente lineal, mientras que el crecimiento de C_D es más suave (Fig. 3 y Fig. 5), por lo que en este régimen la sustentación aumenta más rápido que el arrastre. Sin embargo, al avanzar hacia ángulos mayores dentro del rango considerado, el incremento de C_D se vuelve progresivamente más pronunciado. Esta tendencia

queda clara en las polares C_D – C_L (Figs. 6 y 13), donde el arrastre crece de forma aproximadamente cuadrática con C_L . Esto es consistente con modelos aerodinámicos clásicos en los que el arrastre se describe como $C_D \simeq C_{D0} + kC_L^2$: la sustentación crece de forma casi lineal con α , mientras que el arrastre asociado a la generación de sustentación lo hace con una potencia mayor, lo que explica que, a partir de cierto rango de α , pequeños incrementos de sustentación vengan acompañados de aumentos relativamente grandes en el arrastre.

Al comparar los resultados incompresibles y compresibles se aprecia que, para un mismo número de Mach y ángulo de ataque, el modelo compresible predice valores más altos de C_L y C_D (Tablas III y IV, Figs. 3–5 y 11–13). En términos de las distribuciones de presión, esto se manifiesta en una diferencia más marcada entre los valores máximos y mínimos de C_p en el modelo compresible: la succión en el extradós es más profunda y la sobrepresión en el intradós es mayor (Figs. 14–16, 30–35), lo que aumenta la fuerza de sustentación pero también el arrastre asociado. Esta intensificación de los contrastes de presión se explica por los efectos de compresibilidad: a medida que el flujo se acelera sobre el extradós, la reducción de presión viene acompañada de variaciones de densidad que permiten alcanzar diferencias de presión más grandes que en el caso incompresible para un mismo ángulo de ataque. De manera complementaria, las curvas C_D – C_L del modelo compresible presentan pendientes globales mayores, indicando que el costo en arrastre por unidad de sustentación es más alto a medida que se incrementa el número de Mach, coherente con la dependencia creciente del arrastre con la presión dinámica y los gradientes de presión en regímenes sub-sónicos cercanos al límite de validez del modelo incompresible.

En conjunto, la buena correspondencia entre las curvas C_L vs. α (Figs. 3 y 11), las curvas C_D vs. α (Figs. 4 y 12), las polares de arrastre C_D – C_L (Figs. 5 y 13) y las distribuciones de $C_p(x/c)$ para los modelos incompresible y compresible (Figs. 18–26 y 27–35), con las correlaciones experimentales clásicas del NACA 0012, permite concluir que las simulaciones capturan de manera razonable los mecanismos aerodinámicos que gobiernan la generación de sustentación y arrastre en el rango de Mach y ángulos de ataque estudiado.

Un aspecto interesante se observa al comparar los campos de velocidad del modelo incompresible y del compresible. En la Fig. 10 (caso incompresible) se aprecia claramente el desarrollo de una capa límite alrededor del perfil: existe una zona de baja velocidad “pegada” a la superficie, con gradientes significativos de velocidad en la dirección normal a la pared. Esta estructura es consecuencia directa de la viscosidad del fluido y de la condición de no-deslizamiento impuesta en el contorno sólido, que obliga a que la velocidad sea nula en la superficie y vaya aumentando hacia el exterior del flujo. En contraste, para el mismo caso en la Fig. 17 (modelo compresible) no se evidencia una capa límite bien definida; el campo de velocidades se mantiene relativamente suave hasta la pared, sin la típica zona de fuerte gradiente cercana al perfil. Esto es consistente con la física y con los modelos

implementados, ya que en el caso compresible se ha utilizado un modelo esencialmente inviscido (sin efectos de viscosidad ni no-deslizamiento en la pared), por lo que no se genera la capa límite viscosa ni el arrastre por fricción asociado, y el flujo se comporta de manera más idealizada en la vecindad del perfil.

V. CONCLUSIONES

El estudio numérico del perfil NACA 0012 permitió reproducir de manera consistente las tendencias aerodinámicas documentadas en la literatura para el régimen sub-sónico. En particular, el modelo incompresible mostró buena concordancia cualitativa con las correlaciones experimentales tanto en la pendiente de $C_L(\alpha)$ como en la forma de la polar C_D – C_L , mientras que el estudio de independencia de malla evidenció que la malla intermedia entrega resultados estables con un costo computacional razonable. Asimismo, la comparación entre el modelo viscoso incompresible y el modelo compresible inviscido permitió aislar adecuadamente los efectos de la viscosidad y de la compresibilidad sobre la distribución de C_p y las cargas aerodinámicas, destacando el rol de la capa límite en la predicción del arrastre y de la succión en el extradós.

Sin embargo, los resultados obtenidos están sujetos a limitaciones propias tanto del software como de la aproximación CFD utilizada. El uso de modelos de turbulencia estacionarios y bidimensionales implica una representación promediada de la turbulencia (RANS), lo que dificulta capturar fenómenos tridimensionales, transitorios o de separación compleja a altos ángulos de ataque. Adicionalmente, la simulación compresible requirió ajustar `rhoSimpleFoam` para operar con viscosidad casi nula, lo que restringe la validez cuantitativa del modelo inviscido y afecta la interpretación de ciertas distribuciones de C_p . Estas limitaciones reflejan la necesidad de complementar los resultados con simulaciones de mayor fidelidad o con datos experimentales al considerar aplicaciones reales.

En conjunto, el trabajo demuestra que OpenFOAM es una herramienta robusta para estudios comparativos y de validación académica, entregando resultados coherentes y físicamente interpretables, siempre que se mantenga una evaluación crítica de sus supuestos y restricciones.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] OpenCFD Ltd., “Verification and validation: 2d naca 0012 airfoil,” <https://www.openfoam.com/documentation/guides/latest/doc/verification-validation-naca0012-airfoil-2d.html>, accessed: 10 Dec. 2025.
- [2] T. M. R. NASA Langley Research Center, “Naca 0012 grids for cfd validation,” https://turbmodels.larc.nasa.gov/naca0012_grids.html, accessed: 10 Dec. 2025.
- [3] N. L. R. Center, “Naca 0012 airfoil validation case,” https://turbmodels.larc.nasa.gov/naca0012_val.html, accessed: 10 Dec. 2025.

VI. ANEXO

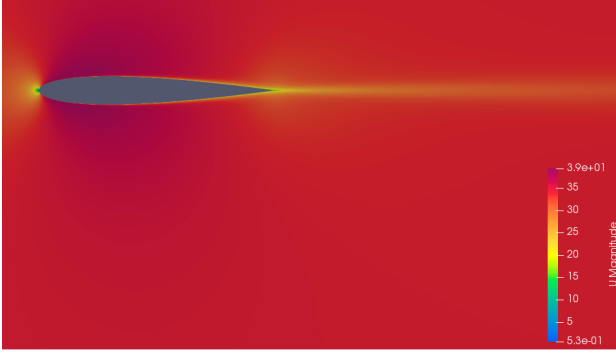


Fig. 39. Campo de velocidad para el modelo incompresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 0^\circ$.

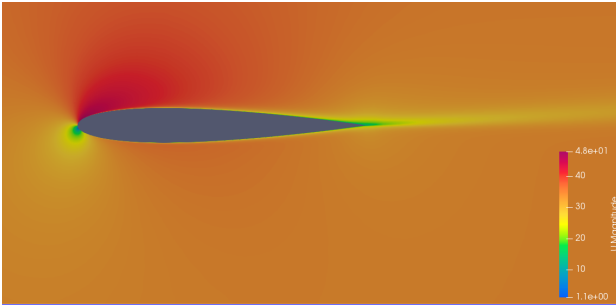


Fig. 40. Campo de velocidad para el modelo incompresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 4^\circ$.

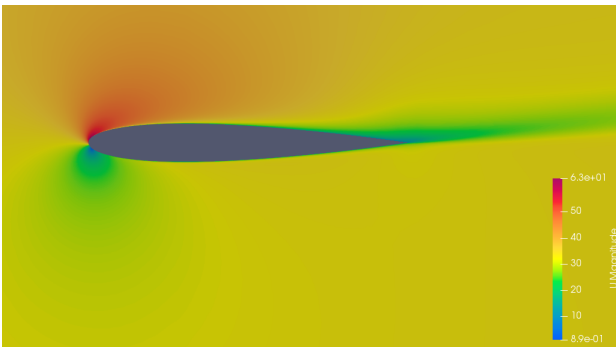


Fig. 41. Campo de velocidad para el modelo incompresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 8^\circ$.

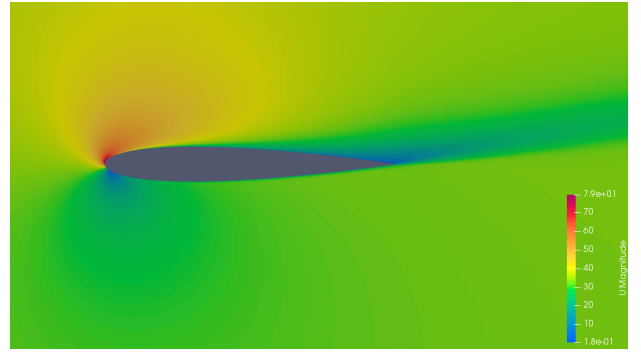


Fig. 42. Campo de velocidad para el modelo incompresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 12^\circ$.

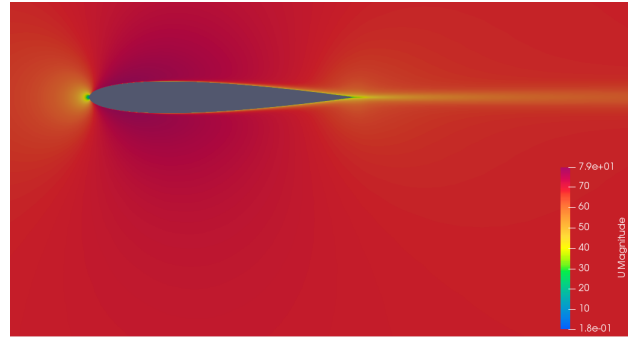


Fig. 43. Campo de velocidad para el modelo incompresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 0^\circ$.

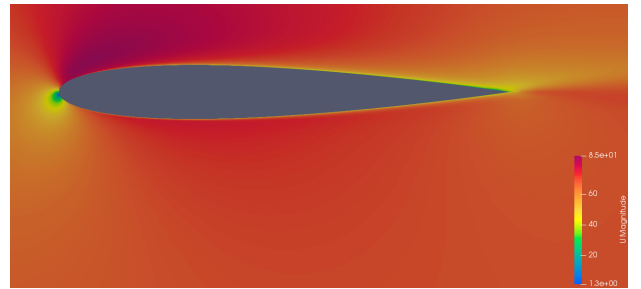


Fig. 44. Campo de velocidad para el modelo incompresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 4^\circ$.

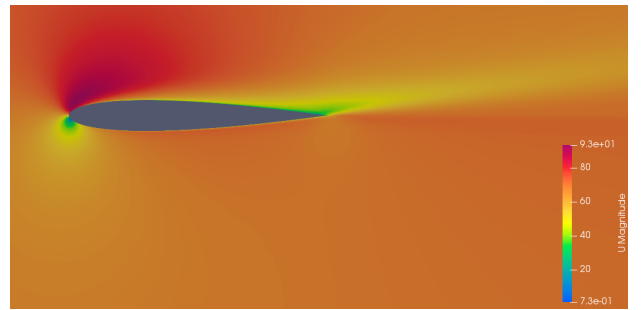


Fig. 45. Campo de velocidad para el modelo incompresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 8^\circ$.



Fig. 46. Campo de velocidad para el modelo incompresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 12^\circ$.

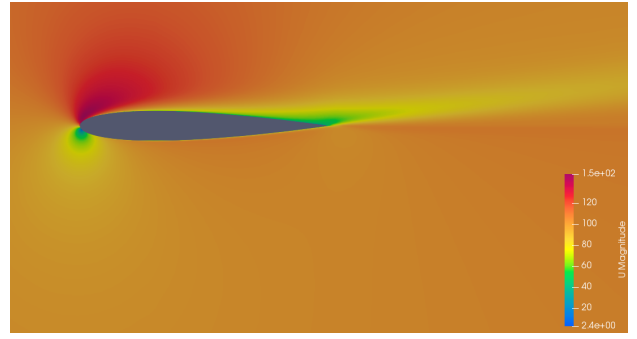


Fig. 49. Campo de velocidad para el modelo incompresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 8^\circ$.

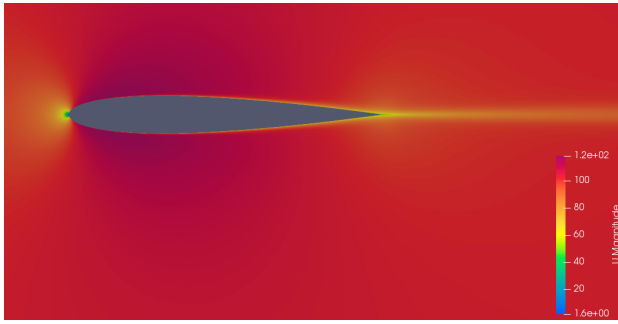


Fig. 47. Campo de velocidad para el modelo incompresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 0^\circ$.



Fig. 50. Campo de velocidad para el modelo incompresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 12^\circ$.

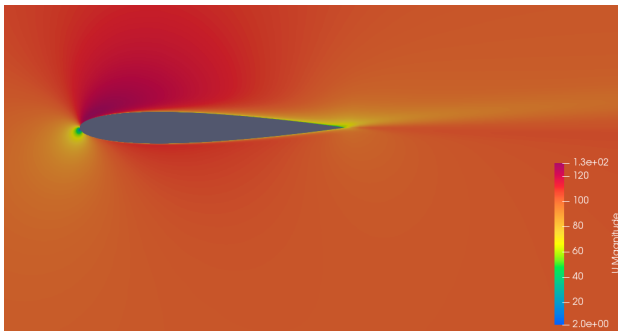


Fig. 48. Campo de velocidad para el modelo incompresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 4^\circ$.



Fig. 51. Campo de presión para el modelo incompresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 0^\circ$.



Fig. 52. Campo de presión para el modelo incompresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 4^\circ$.

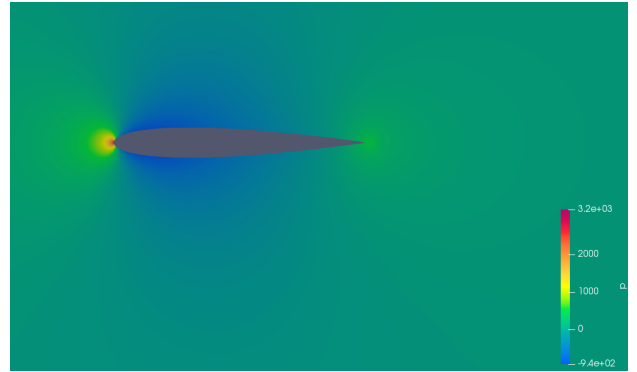


Fig. 55. Campo de presión para el modelo incompresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 0^\circ$.

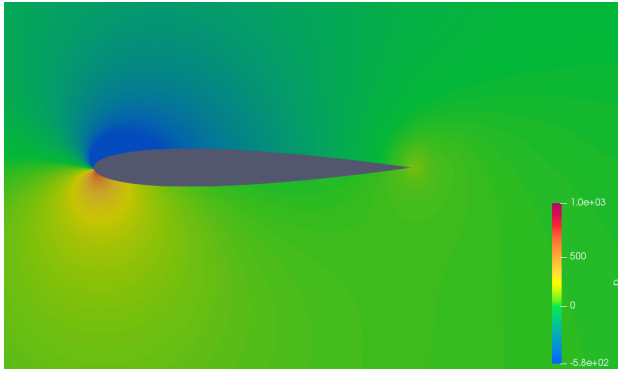


Fig. 53. Campo de presión para el modelo incompresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 8^\circ$.



Fig. 56. Campo de presión para el modelo incompresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 4^\circ$.

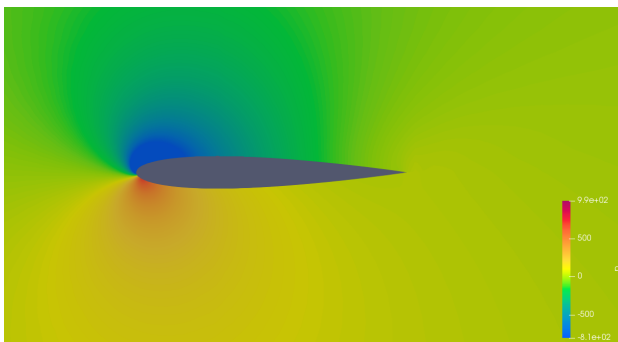


Fig. 54. Campo de presión para el modelo incompresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 12^\circ$.



Fig. 57. Campo de presión para el modelo incompresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 8^\circ$.

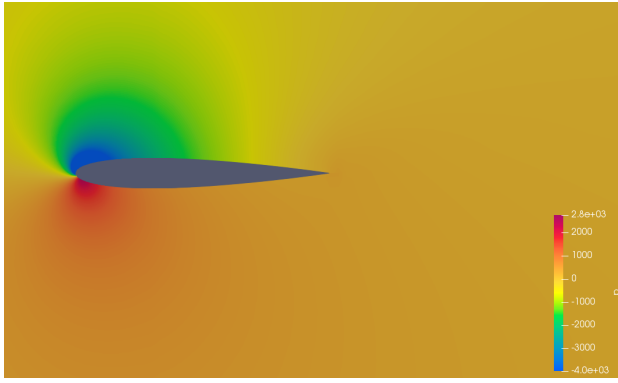


Fig. 58. Campo de presión para el modelo incompresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 12^\circ$.

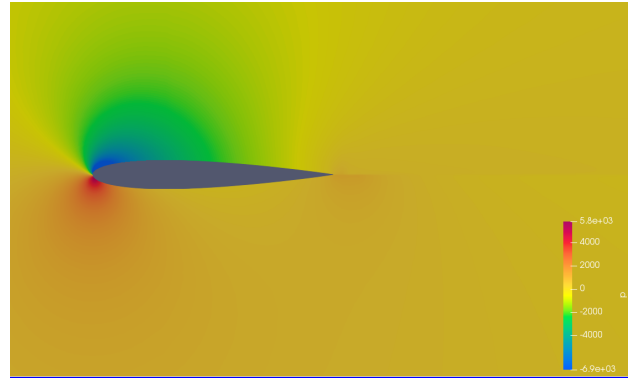


Fig. 61. Campo de presión para el modelo incompresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 8^\circ$.

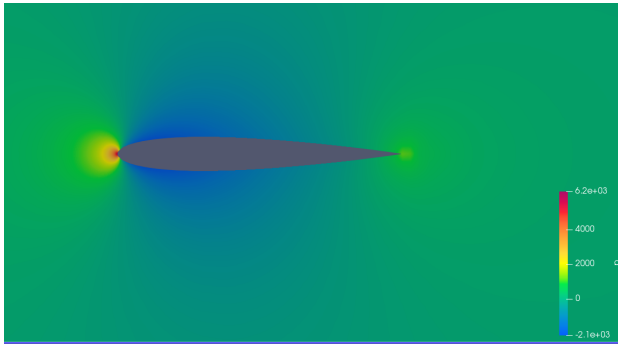


Fig. 59. Campo de presión para el modelo incompresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 0^\circ$.

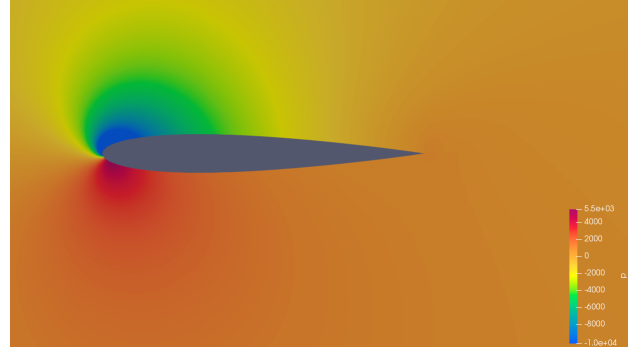


Fig. 62. Campo de presión para el modelo incompresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 12^\circ$.

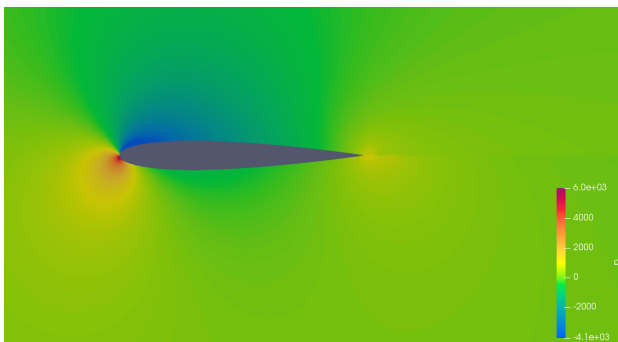


Fig. 60. Campo de presión para el modelo incompresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 4^\circ$.



Fig. 63. Campo de velocidad para el modelo compresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 0^\circ$.

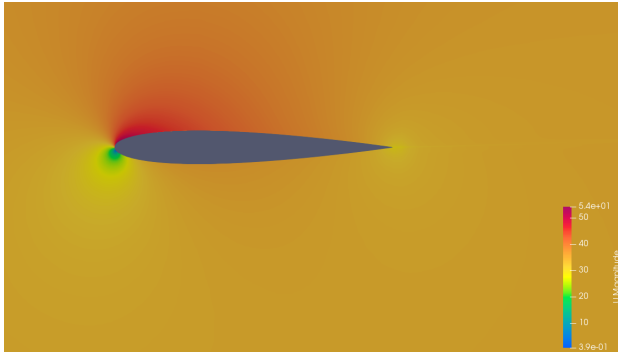


Fig. 64. Campo de velocidad para el modelo compresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 4^\circ$.

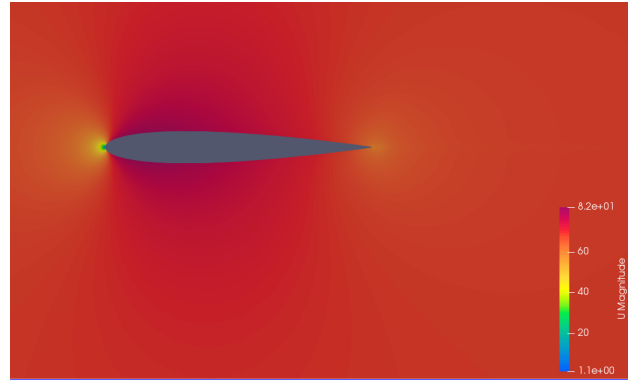


Fig. 67. Campo de velocidad para el modelo compresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 0^\circ$.

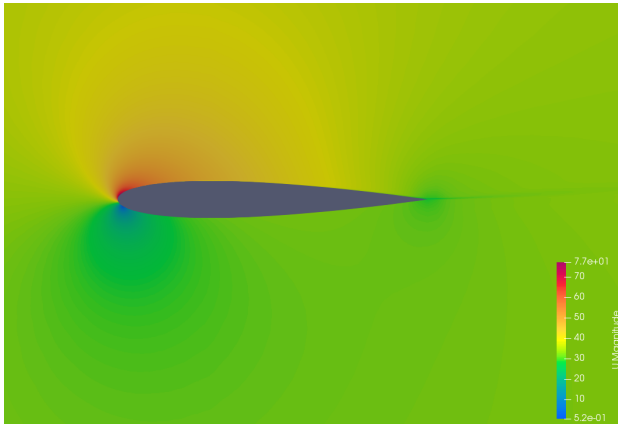


Fig. 65. Campo de velocidad para el modelo compresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 8^\circ$.



Fig. 68. Campo de velocidad para el modelo compresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 4^\circ$.



Fig. 66. Campo de velocidad para el modelo compresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 12^\circ$.

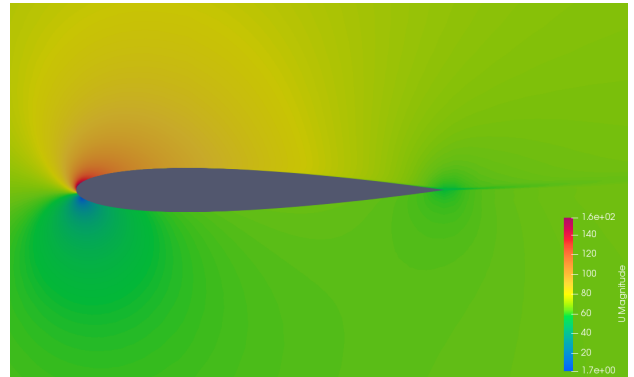


Fig. 69. Campo de velocidad para el modelo compresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 8^\circ$.



Fig. 70. Campo de velocidad para el modelo compresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 12^\circ$.

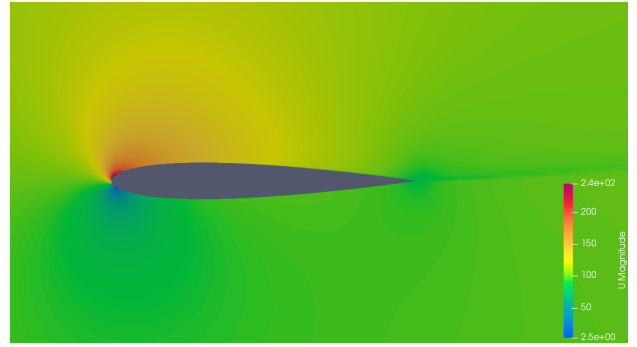


Fig. 73. Campo de velocidad para el modelo compresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 8^\circ$.

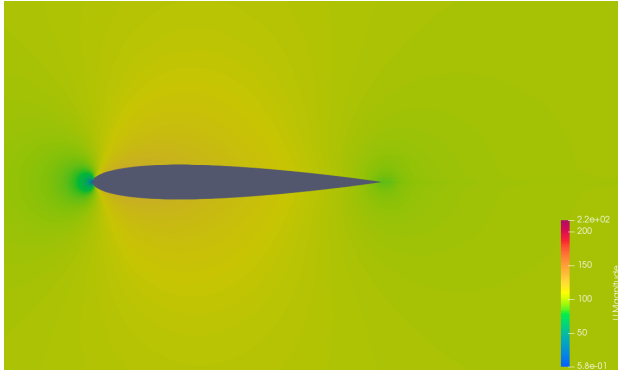


Fig. 71. Campo de velocidad para el modelo compresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 0^\circ$.



Fig. 74. Campo de velocidad para el modelo compresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 12^\circ$.

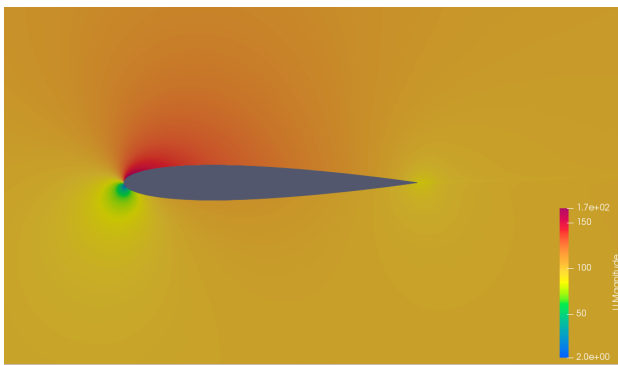


Fig. 72. Campo de velocidad para el modelo compresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 4^\circ$.



Fig. 75. Campo de presión para el modelo compresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 0^\circ$.

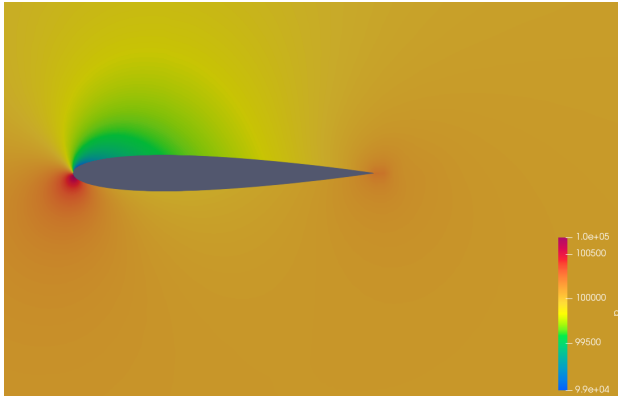


Fig. 76. Campo de presión para el modelo compresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 4^\circ$.

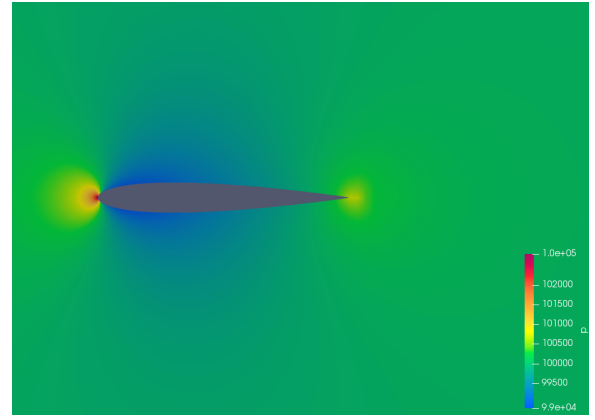


Fig. 79. Campo de presión para el modelo compresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 0^\circ$.

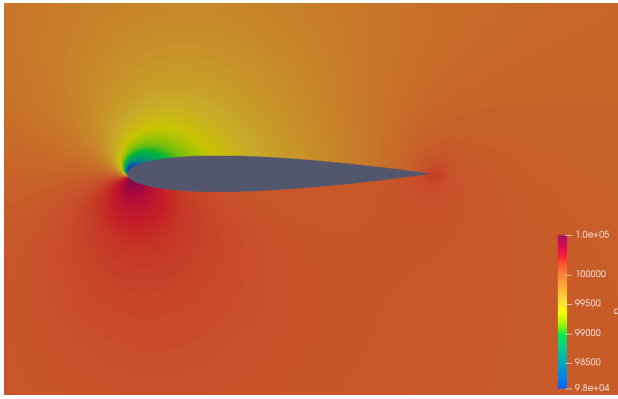


Fig. 77. Campo de presión para el modelo compresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 8^\circ$.

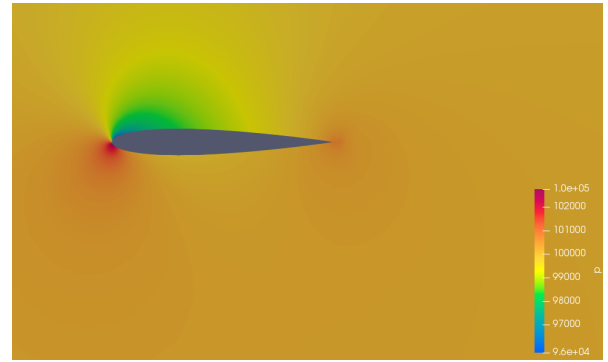


Fig. 80. Campo de presión para el modelo compresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 4^\circ$.



Fig. 78. Campo de presión para el modelo compresible, $M = 0,1$ y $\alpha = 12^\circ$.



Fig. 81. Campo de presión para el modelo compresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 8^\circ$.



Fig. 82. Campo de presión para el modelo compresible, $M = 0,2$ y $\alpha = 12^\circ$.



Fig. 86. Campo de presión para el modelo compresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 12^\circ$.

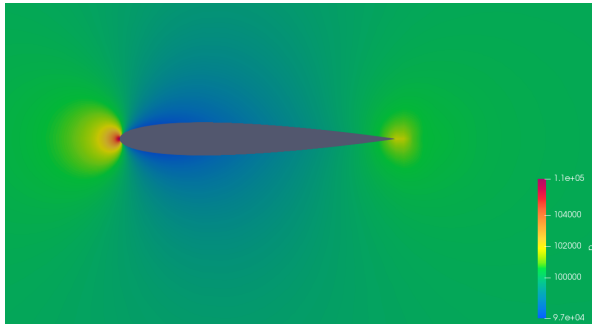


Fig. 83. Campo de presión para el modelo compresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 0^\circ$.

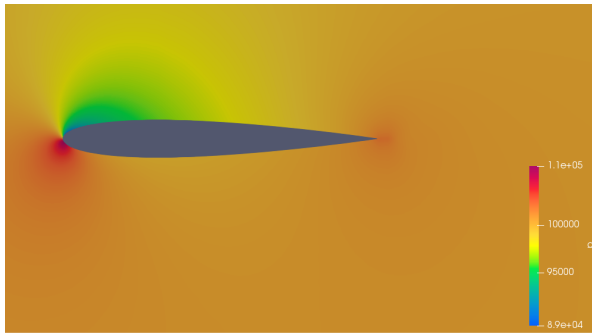


Fig. 84. Campo de presión para el modelo compresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 4^\circ$.

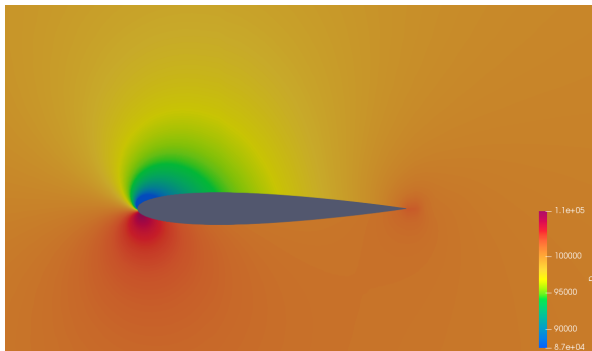


Fig. 85. Campo de presión para el modelo compresible, $M = 0,3$ y $\alpha = 8^\circ$.